

DERSHANE ÖĞRENCİ TAKİP VE ERKEN UYARI SİSTEMİ

Versiyon: 1.0

Durum: Product Definition

Tarih: 8 Eylül 2026

Pazar: Cizre / Türkiye

1. ÜRÜN ÖZETİ

Bu ürün, dershanelerin öğrencilerinin akademik performansını, çalışma düzenini, ödevlerini, deneme sonuçlarını, etüt/katılım durumlarını, günlük durum bildirimlerini ve izin verilen Android telefon kullanım verilerini zaman içerisinde takip edebilmesini sağlayan öğrenci takip ve rehberlik destek sistemidir.

Temel amaç öğrenciyi gözetlemek değildir. Amaç, öğrencinin akademik performansı ciddi şekilde düşmeden önce çalışma düzenindeki değişimleri rehberlik birimine görünür hale getirmektir.

Ürün dershanelere SaaS modeliyle satılacaktır. Her dershane ayrı tenant olacaktır ve dershaneler birbirlerinin verilerini kesinlikle göremeyecektir.

2. PROBLEM

Dershanelerde rehberlik öğretmeni öğrencinin gerçek çalışma düzenini sürekli olarak görememektedir. Öğrenci daha az çalışmaya, daha fazla telefon kullanmaya, ödevlerini aksatmaya, etütlere daha az katılmaya veya soru çözme miktarını düşürmeye başlayabilir. Rehberlik öğretmeni bunu çoğu zaman deneme sonuçları düştükten sonra fark eder.

Ayrıca öğrencinin görüşmelerde verdiği bilgiler her zaman objektif olmayabilir. Bu nedenle rehberlik öğretmenin öğrencinin beyanının yanında zaman içerisindeki gerçek verilere de ihtiyacı vardır.

3. ÇÖZÜM

Sistem öğrencinin farklı kaynaklardan gelen verilerini tek bir öğrenci profili altında ve tarihsel olarak birleştirir.

Öğrenci → Deneme sonuçları → Ödevler → Etüt → Çalışma → Soru çözme → Günlük bildirim → Telefon kullanımı → Rehberlik görüşmeleri

Böylece rehberlik öğretmeni öğrencinin yalnızca bugünkü durumunu değil, geçmişten bugüne nasıl değiştiğini görebilir.

4. ÜRÜN YAPISI

A) Android uygulaması:

- Öğrenci hesabı
- Günlük bildirim
- Çalışma kayıtları
- Soru çözme kayıtları
- Ödev durumu
- Gerekli öğrenci işlemleri
- İzin verilmiş telefon kullanım verilerinin senkronizasyonu

Android kullanan öğretmenler gerekli öğretmen fonksiyonlarına da uygulamadan erişebilir.

B) Responsive Web Panel:

- Dershane admin
- Rehberlik
- Öğretmen
- Gerekli durumlarda system admin

Panel bilgisayar, tablet, iPhone ve iPad üzerinde çalışmalıdır.

5. KULLANICI ROLLERİ

System Admin:

Sistemin genel yöneticisidir; dershane ve sistem yönetimini yapar.

Dershane Admin:

Şube, sınıf, öğrenci, öğretmen ve rehberlik kullanıcılarını yönetir; öğrenci kayıtlarını onaylar.

Rehberlik:

Yetkili olduğu öğrencilerin tarihsel verilerini görür ve rehberlik görüşmelerini yönetir.

Öğretmen:

Yetkili öğrenciler için ödev, deneme ve gerekli akademik kayıtları yönetir.

Öğrenci:

Kendi hesabını ve kendi verilerini kullanır; çalışma, soru, günlük bildirim ve diğer öğrenci işlemlerini yapar.

6. MULTI-TENANT YAPISI

Sistem multi-tenant SaaS olacaktır.

Sistem

- └─ Dershane A
- └─ Dershane B
- └─ Dershane C

Dershane A'nın verisi Dershane B tarafından görülemez.

Tenant izolasyonu yalnızca frontend'de yapılmayacak; backend authorization seviyesinde zorunlu olacaktır. Her veri kaydının tenant ilişkisi kontrol edilecektir.

7. ÖĞRENCİ KAYDI

Önerilen akış:

- 1. Dershane sisteme alınır.**
- 2. Dershane admin hesabı oluşturulur.**
- 3. Şube ve sınıflar oluşturulur.**
- 4. Öğrenci davet kodu/linki oluşturulur.**
- 5. Öğrenci davet ile kayıt olur.**

6. Öğrenci bilgilerini tamamlar.

7. Dershane admin kontrol eder.

8. Admin öğrenciyi onaylar.

9. Öğrenci doğru dershane/sınıfa bağlanır.

8. ÖĞRENCİ PROFİLİ VE VERİLER

Öğrenci profili ilişkisel veri yapısına sahip olacaktır.

Ana veri kategorileri:

- Kurumsal bilgiler
- Deneme sınavları
- Ders bazlı sonuçlar
- Ödevler
- Çalışma süreleri
- Çözülen soru sayıları
- Etüt katılımı
- Günlük bildirimler
- Telefon kullanım istatistikleri
- Rehberlik görüşmeleri

9. TELEFON KULLANIMI

Telefon kullanımı sistemin amacı değil, öğrencinin çalışma düzenini anlamaya yardımcı olan veri kaynaklarından biridir.

İlk hedef veri:

- Tarih
- Uygulama
- Kullanım süresi

Örneğin:

2026-09-05 / YouTube / 82 dakika

Mesaj, fotoğraf, video, kişisel dosya, şifre, özel konuşma, mikrofon veya kamera gibi verilere ihtiyaç yoktur.

10. VERİ TRANSFERİ

Android Telefon

↓

Android Uygulaması

↓

İnternet

↓

HTTPS API

↓

Backend

↓

Database

↓

Yetkili Web Paneli

Dershane Wi-Fi'si zorunlu değildir.

İnternet olmadığında gerekli kayıtlar cihazda geçici olarak tutulabilir ve bağlantı geldiğinde senkronize edilebilir. Tekrarlı kayıtları önlemek için benzersiz kayıt ID/idempotency kullanılacaktır.

11. GOOGLE PLAY STORE

Android uygulaması Google Play Store'da yayınlanacaktır.

APK ile manuel dağıtım ana yöntem olmayacaktır.

12. GÜNCELLEMELER

Uygulama Play Store üzerinden güncellenecektir.

Backend eski uygulama sürümleriyle belirli süre geriye dönük uyumlu çalışmalıdır. Gerekirse minimum desteklenen sürüm belirlenerek eski sürümler için zorunlu güncelleme uygulanabilir.

13. DERSHANEYE ÖZELLEŞTİRME

Her dersane için ayrı uygulama kodu oluşturulmayacaktır.

Özelleştirme:

- Tenant configuration
- Feature flag
- Ayarlar
- Modül açma/kapatma
- Yetkiler

üzerinden yapılacaktır.

14. BACKEND VE DATABASE

MVP için önerilen yapı:

Frontend / Android

↓

Backend API

↓

PostgreSQL

Tek database kullanılabilir; ancak tenant izolasyonu backend'de kesin olarak uygulanacaktır.

15. YETKİLENDİRME

RBAC kullanılacaktır.

System Admin → Sistem

Dershane Admin → Kendi dershanesi

Rehberlik → Yetkili öğrenciler

Öğretmen → Yetkili sınıf/öğrenciler

Öğrenci → Kendi verileri

Frontend'de bir butonu gizlemek güvenlik değildir. Backend her istekte authorization ve tenant kontrolü yapılmalıdır.

16. REHBERLİK PANELİ

Öğrenci profili merkezde olacaktır.

Görülebilecek ana bilgiler:

- Deneme sonuçları
- Çalışma süresi
- Soru sayısı
- Ödev durumu
- Etüt
- Telefon kullanımı
- Günlük bildirimler
- Rehberlik görüşmeleri

İlk sürümde otomatik kırmızı/sarı/yeşil risk sistemi zorunlu değildir. Önce doğru verinin toplanması ve gösterilmesi gerekir.

17. ERKEN UYARI MANTIĞI

Temel akış:

Veri → Zaman serisi → Değişim → Anlamlandırma → Rehberlik desteği

Örneğin çalışma süresi ve soru sayısı düşerken telefon kullanımı artabilir. Sistem bu değişimi rehberlik öğretmenin dikkatine sunabilir.

Sistem öğrenciyi otomatik olarak başarısız ilan etmez. Karar rehberlik öğretmenindedir.

18. YAPAY ZEKA

AI ilk sürümün zorunlu parçası değildir.

Öncelik:

1. Veriyi doğru toplamak

2. Doğru saklamak

3. Doğru göstermek

4. Zaman serisini oluşturmak

5. Sonrasında AI analiz katmanı eklemek

İleride AI; öğrenci değişimlerini özetleme, rehberlik özeti, geçmiş veri analizi ve olağan dışı değişim tespiti için kullanılabilir.

19. KVKK VE VERİ MİNİMİZASYONU

KVKK ürünün sonuna bırakılmayacaktır.

Belirlenmesi gerekenler:

- Hangi verinin toplandığı
- Neden toplandığı
- Kimlerin erişebildiği
- Ne kadar süre saklandığı
- Nasıl silineceği
- Güvenliğinin nasıl sağlandığı

Ürün sağlayıcısının ve dershanenin hukuki rolleri uzman hukukçu tarafından değerlendirilmelidir.

Öğrencilerin reşit olmaması nedeniyle veli/öğrenci bilgilendirme ve gerekli hukuki süreçler ayrıca tasarlanmalıdır.

20. GÜVENLİK

Temel gereksinimler:

- HTTPS

- Güvenli authentication
- Şifre hashleme

- RBAC

- Tenant isolation
- Backend authorization
- Audit log
- Rate limiting
- Secret yönetimi
- Database backup
- Hassas verilerin loglara yazılmaması
- API güvenliği
- Token/session güvenliği

21. iOS

İlk aşamada native iOS öğrenci uygulaması yapılmayacaktır.

Öğrenci → Android

Öğretmen → Android + Web

Rehberlik → Web

22. REKLAM

Reklam ana gelir modeli olmayacaktır.

400 öğrencinin günlük 1-2 reklam görmesi teorik olarak gelir oluşturabilir; ancak öğrencilerin yaş grubu, reklam politikaları, gizlilik ve düşük reklam geliri nedeniyle ürün reklam üzerine kurulmayacaktır.

Ana model dershanelerden SaaS ücreti almaktır.

23. İŞ MODELİ

Ürün dershanelere abonelik/SaaS modeliyle satılacaktır.

İleride:

- Öğrenci başına
- Aktif öğrenci sayısına göre
- Paket bazlı
- Aylık
- Yıllık

fiyatlandırma değerlendirilebilir.

24. İLK HEDEF PAZAR

İlk hedef Cizre'deki dershanelerdir.

Ürün Cizre'ye özel kodlanmayacak ve ileride Türkiye genelinde farklı dershanelere satılabilecek şekilde tasarlanacaktır.

25. SATIŞ KONUMLANDIRMASI

Ürün "öğrencinin telefonunu takip eden uygulama" olarak konumlandırılmamalıdır.

Doğru konumlandırma:

"Öğrencinin çalışma ve akademik performansındaki değişimleri tek panelden görmenizi sağlayan rehberlik destek sistemi."

26. DERSHANE NEDEN SATIN ALIR?

- Rehberlik hizmetini güçlendirmek
- Öğrenci takibini kolaylaştırmak
- Verileri tek yerde toplamak
- Değişimleri daha erken fark etmek
- Öğretmen ve rehberlik veri akışını iyileştirmek
- Veli görüşmelerinde daha somut bilgi sunmak
- Öğrencinin gelişimini tarihsel olarak takip etmek
- Dershane içi öğrenci yönetimini dijitalleştirmek

27. HOSTING

Hosting sağlayıcısı henüz kesin olarak kilitlenmemiştir.

Vercel frontend ve uygun Next.js/backend senaryolarında kullanılabilir. Ancak ücretsiz planların bütün sistem için sınırsız ve yeterli olduğu varsayılmamalıdır.

Database, backup, storage, trafik, güvenlik ve ölçekleme ayrıca değerlendirilmelidir.

28. MVP

Dershane:

- Dershane oluşturma
- Admin hesabı
- Şube
- Sınıf

Kullanıcı:

- Admin
- Öğretmen
- Rehberlik
- Öğrenci

Öğrenci:

- Kayıt
- Profil
- Günlük bildirim
- Çalışma kaydı
- Soru sayısı
- Ödev
- Deneme sonuçları
- Temel telefon kullanım verisi

Rehberlik:

- Öğrenci listesi
- Öğrenci profili
- Geçmiş veriler
- Deneme
- Çalışma
- Ödev
- Telefon kullanımı
- Günlük bildirim
- Rehberlik notları

Sistem:

- Multi-tenant

- RBAC

- API

- Database
- Authentication
- Tenant isolation
- Sync

29. MVP'DE OLMAMASI GEREKENLER

İlk aşamada:

- Native iOS öğrenci uygulaması
- Gelişmiş AI
- Karmaşık tahmin modelleri
- Reklam sistemi
- Çok gelişmiş veli uygulaması
- Gereksiz sosyal özellikler
- Dershane başına ayrı kod tabanı
- Gereksiz telefon izinleri

yapılmamalıdır.

30. ÖNEMLİ YENİ SORULAR VE CEVAPLARI

Öğrenci yanlış dershaneye kayıt olursa?

→ Davet kodu/linki ve dershane admin onayı kullanılmalıdır.

Öğrenci uygulamayı silerse?

→ Sunucudaki öğrenci verileri otomatik silinmemelidir.

Öğrenci telefonunu değiştirirse?

→ Veriler telefona değil öğrenci hesabına bağlı olmalıdır.

Öğrencinin iki Android cihazı varsa?

→ Cihazlar ayrı cihaz kayıtları olarak tutulabilir.

İnternet yoksa?

→ Veriler lokal kuyruğa alınır ve bağlantı gelince gönderilir.

Veri iki kez gönderilirse?

→ Idempotency/benzersiz kayıt ID kullanılır.

Yeni uygulama sürümü eski backend ile çalışmazsa?

→ API versioning ve geriye dönük uyumluluk uygulanır.

Dershane farklı özellik isterse?

→ Ayrı uygulama değil, tenant configuration/feature flag kullanılır.

Başka dershane verisi görülebilir mi?

→ Hayır.

Rehberlik bütün öğrencileri görebilir mi?

→ Yalnızca yetkili olduđu öğrencileri görür.

31. ÜRÜN FELSEFESİ

"Öğrenciyi gözetlemek değil, öğrencinin gelişimini anlamak."

Telefon kullanım verisi amaç değil veri kaynağıdır.

Rehberlik öğretmeni karar verendir.

Sistem rehberlik öğretmenin karar vermesine yardımcı olan veri altyapısıdır.

32. ŞU ANDA AÇIK KALAN KONULAR

- 1. Öğrenci authentication yöntemi: öğrenci kodu, davet kodu, e-posta/telefon, şifre veya OTP kombinasyonu.**
- 2. Telefon kullanım verisinin kesin granülerliği.**
- 3. Her veri kategorisinin saklama süresi.**
- 4. KVKK kapsamındaki hukuki roller ve süreçler.**
- 5. Veli bilgilendirme/izin akışı.**
- 6. AI analizinin kesin kapsamı.**
- 7. Fiyatlandırma.**
- 8. Bildirim sisteminin ayrıntıları.**
- 9. Kesin hosting/database sağlayıcısı.**

33. GELİŞTİRME SIRASI

Kodlama başlamadan önce:

- 1. Ürün tanımı**
- 2. Kullanıcılar**
- 3. Kullanıcı akışları**
- 4. Veri modeli**
- 5. Yetki modeli**
- 6. Telefon verisi**
- 7. Öğrenci kayıt sistemi**
- 8. Rehberlik paneli**
- 9. Dersane paneli**

10. KVKK/veri politikası

11. Teknik mimari

12. MVP kapsamı

kesinleştirilecektir.

34. ŞU ANKİ NİHAİ KARAR

HEDEF MÜŞTERİ: Dershaneler

HEDEF KULLANICILAR: Öğrenci + Öğretmen + Rehberlik + Dershane Admin

ÖĞRENCİ PLATFORMU: Android

PERSONEL PLATFORMU: Responsive Web + gerektiğinde Android

DAĞITIM: Google Play Store

MİMARİ: Multi-tenant SaaS

VERİ: Akademik + çalışma + ödev + etüt + günlük bildirim + izinli Android kullanım verisi

ANA AMAÇ: Akademik performans ciddi şekilde düşmeden önce çalışma düzenindeki değişimleri görünür hale getirmek

ANA DEĞER: Rehberlik öğretmenine objektif ve tarihsel veri sağlamak

ANA GELİR MODELİ: Dershanelerden SaaS ücreti

ANA GÜVENLİK KURALI: Dershaneler birbirlerinin verilerini göremez

ANA FELSEFE: Gözetim değil rehberlik desteği

35. BİR SONRAKİ AŞAMA

Kod yazmaya geçmeden önce üç konu kesinleştirilecektir:

1. Öğrenci Android uygulamasının tüm ekranları ve kullanıcı akışı

2. Web panelinin tüm ekranları ve kullanıcı akışı

3. Database'de tutulacak bütün veri alanları

Bu üç konu tamamlandıktan sonra teknik mimari kesinleştirilecek ve Cursor için geliştirme promptu hazırlanarak kodlama başlatılacaktır.